

MICROESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TRADING · ITESO · OTOÑO 2026

# Laboratorio 01

## Cotizaciones óptimas de un formador de mercado

---

Modelo de Copeland y Galai (1983)

¿Por qué un dealer necesita cobrar un spread?

Equipo 2 · Juan Pablo Barba González · Gian Carlo Campos Sayavedra



# ¿Qué hace un formador de mercado?

- Es quien **siempre está dispuesto a comprar y a vender**. Publica dos precios y espera a que alguien le opere.
- Su estimación del valor del activo es  $S_0 = 19.90$ , pero el valor verdadero  $P$  es aleatorio: **Erlang**( $K = 60, \lambda = 3$ ), con media 20.00 y desviación 2.58.
- Su único ingreso es la diferencia entre los dos precios que publica: el **spread**.

BID — AL QUE COMPRA

**B**

SU ESTIMACIÓN

**$S_0 = 19.90$**

ASK — AL QUE VENDE

**A**

**La pregunta del laboratorio:** ¿qué B y qué A maximizan lo que gana en promedio por cada trader que llega?

## El problema: no sabe con quién está operando

### Trader INFORMADO $\pi_I = 0.40$

**Sí conoce P.** Solo opera cuando le conviene: compra al ask si  $P > A$ , vende al bid si  $P < B$ .

**Contra él el dealer pierde siempre**, por construcción: si el informado operó, es porque el precio publicado estaba mal.

Es el **costo de selección adversa**.

### Trader de LIQUIDEZ $\pi_L = 0.60$

**No conoce P.** Opera por otras razones: necesita el efectivo, rebalancea su portafolio.

**Contra él el dealer gana el semi-spread  $s$ .**

Pero es sensible al precio: entre más caro cotice el dealer, menos probable es que llegue.

$$\pi_L(s) = \max(0.50 - 0.08 \cdot s, 0)$$

**Aquí está toda la tensión del modelo.** El spread es el **seguro** que el dealer le cobra al flujo no informado para poder pagar lo que le quitan los informados. Si lo cobra muy barato, pierde dinero. Si lo cobra muy caro, se queda sin clientes.

## La utilidad esperada $\Pi(A, B)$

$$\Pi(A,B) = \pi_L \cdot [ \pi_{LB}(A-S_0) \cdot (A-S_0) + \pi_{LS}(S_0-B) \cdot (S_0-B) ] - \pi_I \cdot [ \int_A^\infty (P-A) \cdot f(P) dP + \int_0^B (B-P) \cdot f(P) dP ]$$

- **Lo que gana.** Probabilidad de que llegue un cliente de liquidez, por lo que le cobro. Son dos cosas que se pelean: si subo el margen, baja la probabilidad.
- **Lo que me quitan.** Solo pierdo cuando  $P$  se sale de mi horquilla, y pierdo exactamente cuánto se salió. Al alejar  $A$  y  $B$ , esas colas de la distribución se adelgazan.

### Las integrales

No hay fórmula cerrada útil: se integran numéricamente con **scipy.integrate.quad**.

### La optimización

**scipy.optimize.minimize** sobre  $-\Pi(A,B)$ , con 5 arranques distintos para no quedarnos en un óptimo local.

### La semilla

**SEED = 42**, pasada explícitamente a cada generador. Los tres regímenes se simulan con la **misma semilla**: así la diferencia de P&L es del spread, no del azar.

## Las cotizaciones óptimas ( $\pi_I = 0.40$ )

Bid óptimo

**16.45**

Ask óptimo

**23.43**

Spread óptimo

**6.98**

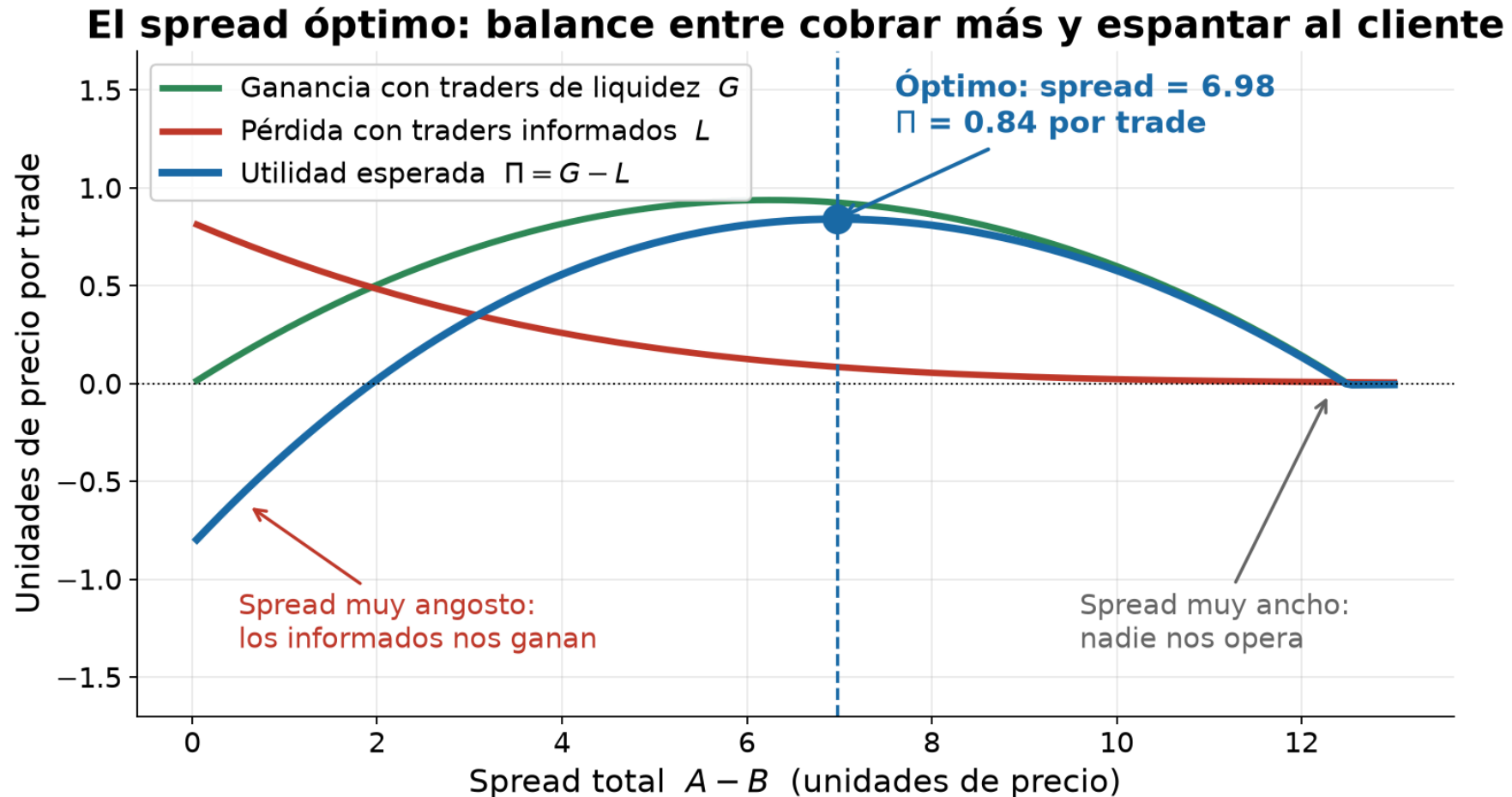
Utilidad por trade

**0.84**

$$\Pi = 0.92 \text{ que gano con liquidez} - 0.08 \text{ que pierdo con informados} = 0.84$$

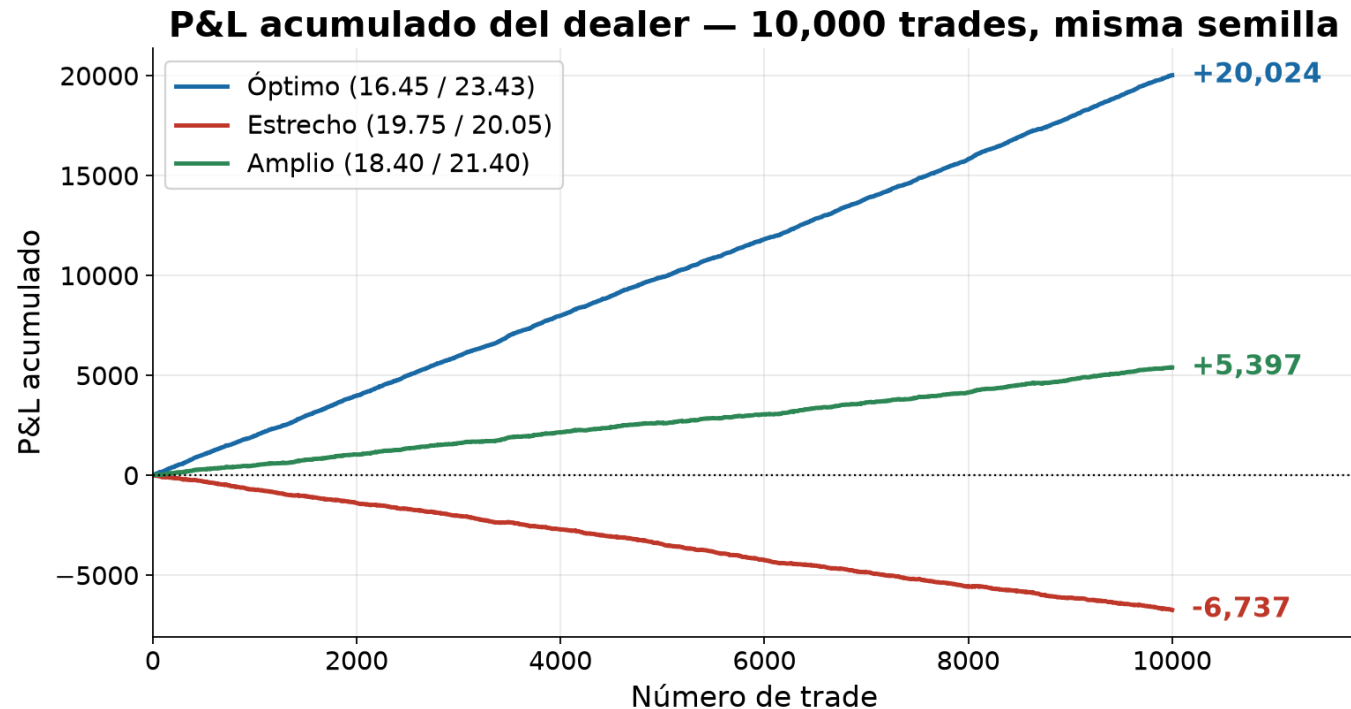
- **Casi simétrico, pero no del todo:** 3.53 del lado del ask contra 3.45 del lado del bid.
- **La asimetría tiene explicación:**  $S_0 = 19.90$  está **por debajo** de la media  $E[P] = 20.00$ , así que la cola alta con la que el informado ataca el ask pesa un poco más, y el dealer se protege más de ese lado.

## ¿Por qué justo 6.98? El balance



**Ampliar el spread hace dos cosas opuestas:** baja la pérdida  $L$ , pero también derrumba la ganancia  $G$ , porque el flujo se va. **El óptimo está donde el ahorro deja de compensar el flujo perdido.**

# 10,000 trades, tres regímenes, misma semilla



| RÉGIMEN  | SPREAD | P&L TOTAL |
|----------|--------|-----------|
| Óptimo   | 6.98   | +20,024   |
| Amplio   | 3.00   | +5,397    |
| Estrecho | 0.30   | -6,737    |

Las tres rectas son **casi perfectamente lineales**: con 10,000 trades cada régimen ya converge a su utilidad esperada. El P&L no es suerte, es el modelo.

## ¿Por qué el spread tiene que existir?

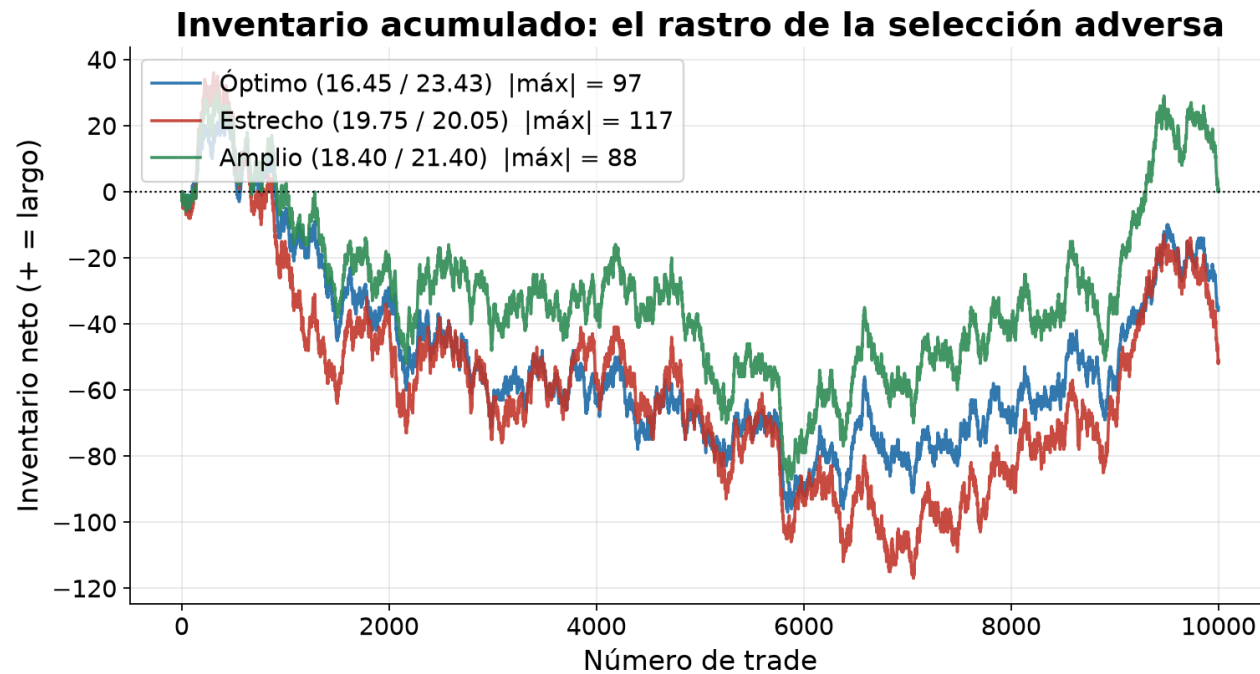
El régimen estrecho lo cuantifica. Cotizando **19.75 / 20.05** el dealer cobra apenas 0.15 por lado:

| RÉGIMEN ESTRECHO — DE DÓNDE SALE EL P&L | POR LLEGADA | EN 10,000 TRADES |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| Ganancia con traders de liquidez        | +0.088      | +1,045           |
| Pérdida con traders informados          | −0.764      | −7,783           |
| Utilidad neta                           | −0.676      | −6,737           |

- **La pérdida con informados es casi 9 veces la ganancia con liquidez.** Y en las 1,000 corridas de Monte Carlo la probabilidad de pérdida fue **1.000**: ni una sola terminó en positivo.
- Con estos parámetros el dealer **no llega a utilidad positiva hasta un spread de  $\approx 1.95$** . Un spread de 0.30 sobre un activo cuya desviación es 2.58 no es un margen, es una invitación.

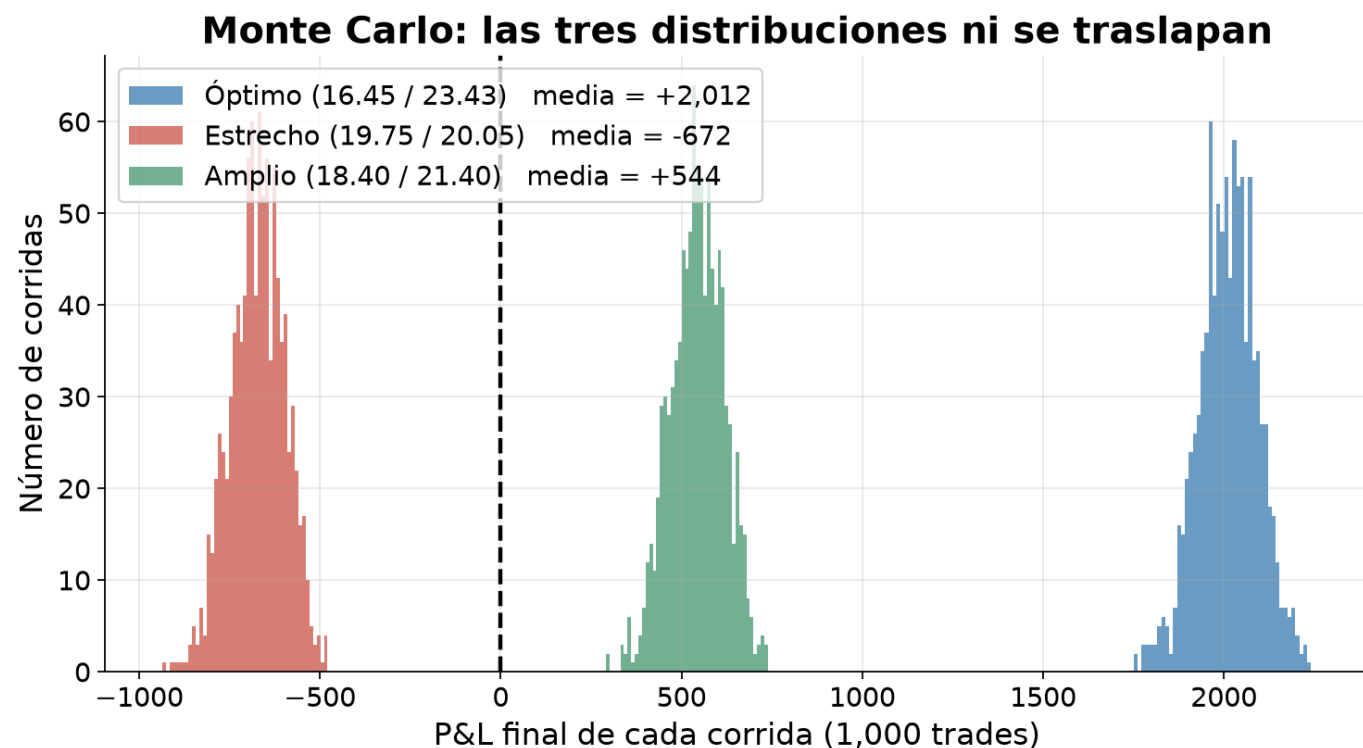


## El inventario delata la selección adversa



- **El estrecho acumula el mayor desbalance: 117 unidades**, contra 97 del óptimo y 88 del amplio.
- **El mecanismo:** los trades de liquidez van a ambos lados y se cancelan entre sí. Los informados **no**: llegan todos del mismo lado a la vez, porque su dirección depende de dónde quedó P.
- **Y el modelo no cobra por eso:** aquí cada posición se liquida al instante y gratis. En un mercado real ese inventario inmoviliza capital y queda expuesto al movimiento del precio.

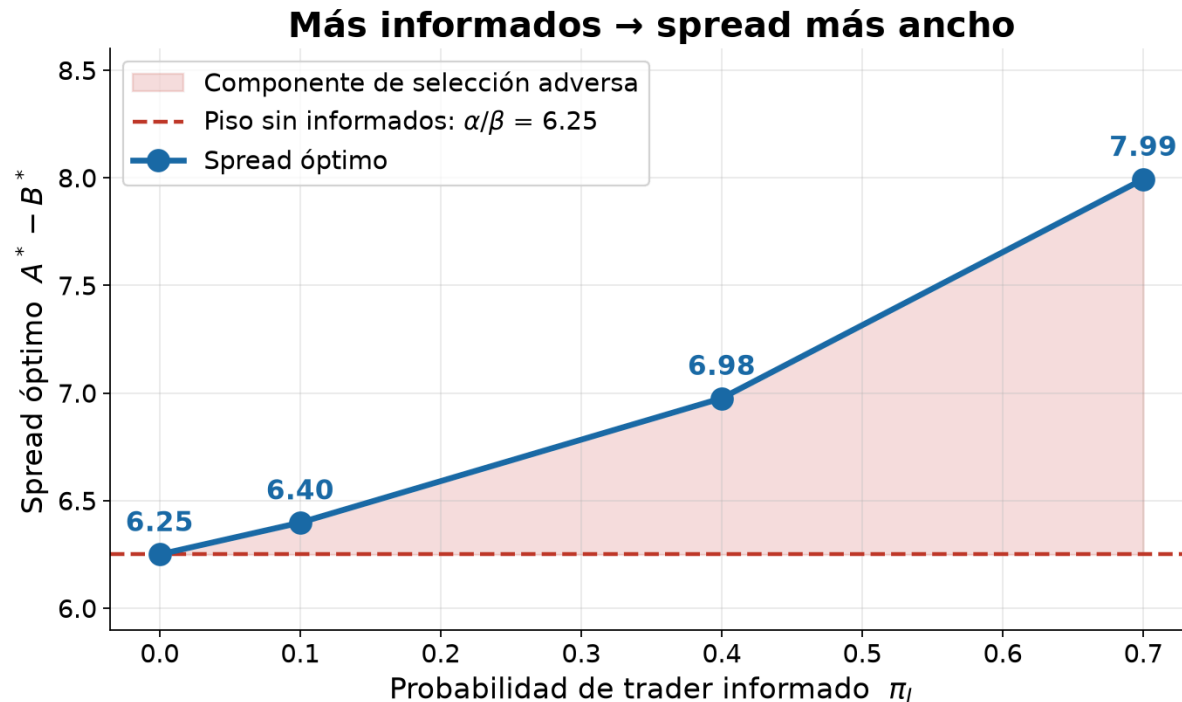
# Monte Carlo: 1,000 corridas independientes



| RÉGIMEN  | P&L MEDIO | P(PÉRDIDA) |
|----------|-----------|------------|
| Óptimo   | +2,012    | 0.000      |
| Amplio   | +544      | 0.000      |
| Estrecho | -672      | 1.000      |

Con solo **1,000 trades** por corrida las tres distribuciones ya están **completamente separadas** y ninguna cruza el cero. El resultado **no depende de la semilla**.

# Más informados, spread más ancho



- **Sube de forma monótona:**  $6.25 \rightarrow 6.40 \rightarrow 6.98 \rightarrow 7.99$ . Es la predicción central del modelo: **el spread es el precio de la selección adversa.**
- **Y aun así la utilidad se desploma** de 1.56 a 0.34: el dealer puede defenderse ampliando, pero no puede evitar el costo.
- **Validación:** con  $\pi_I = 0$  el problema tiene solución exacta a mano,  $\alpha/\beta = 6.25$ . Nuestro optimizador devuelve **6.250**. Eso confirma que las integrales y la optimización están bien resueltas.
- **Todo lo que excede 6.25** (el área sombreada) **es selección adversa pura.**

## CONCLUSIONES

# Lo que aprendimos

- **El spread no es codicia, es supervivencia.** Contra el informado el dealer pierde siempre. Cotizando 0.30 perdió en el **100%** de las corridas.
- **Pero tampoco puede cobrar de más:** su ingreso depende del flujo que espanta al ampliar. El óptimo de **6.98** es un compromiso.
- **El spread es el precio de la información:** su piso de 6.25 no tiene nada que ver con los informados; todo lo que sobra sí, y crece con  $\pi_I$ .

**Lo que el modelo supone y no demuestra.** Es de un solo período y sin costo de inventario; hay un solo dealer, sin competencia; y el informado conoce  $P$  de forma exacta y gratuita. Además, la simulación **fuera la ejecución** en cada iteración, como pide el enunciado: por eso nuestras cifras son **rentabilidad por trade, no por unidad de tiempo**.

Copeland, T. E., & Galai, D. (1983). *Information Effects on the Bid-Ask Spread*. The Journal of Finance, 38(5), 1457–1469.

**Gracias.**